

Práctica D.

Desarrollo de una app en Java mediante metodología Kanban

Índice

Objetivos.....	3
Metodología.....	3
Desarrollo sugerido de la práctica.....	3
Documentación a entregar.....	8
Requisitos de la práctica.....	9
Temporización.....	10

Objetivos

- Utilizar la metodología Kanban para desarrollar una aplicación por incrementos.
- Reforzar los conocimientos adquiridos en prácticas anteriores: descripción de HU, selección de HU para generar nuevos incrementos y documentación del proceso.
- No es necesario programar muchas funcionalidades, sino realizar el proceso de forma adecuada.

Metodología

- Usar **Trello** para describir Historias de Usuario
- Usar de forma adecuada Git y realizar un proceso correcto de integración continua de código y documentación del mismo.

Recursos

1. Vídeo sobre Desarrollo de Aplicaciones Java con Kanban: <https://youtu.be/9KPGyFoZR8s>
2. Código base para la realización del desarrollo:
<https://github.com/Docencia-vrivas/dagil-plantilla-contenedores-contenido-junit6/archive/refs/tags/v1.0-20260310.zip>

Desarrollo *sugerido* de la práctica

1. Leerse la práctica completa con detenimiento.
2. Crear un tablero nuevo en Trello **público** para las HU de esta práctica (podrás copiar o mover las tarjetas del que hiciste en la práctica 1 con facilidad).
3. Añadir 6 listas al tablero: **"BACKLOG"**, **"SELECCIONADAS"**, **"DISEÑO"**, **"IMPLEMENTACION"**, **"VALIDACION"**, **"HECHO"**.
4. Establecer el *WIP (work in progress)* de cada una una de las listas (salvo para la lista **HECHO**). Puedes indicar dicho WIP al lado del nombre de la lista o utilizar el power-up *"Límites de lista"*
 - a. Una posible configuración podría ser:

-
- **BACKLOG**: establece un número que debería ser, como mínimo, el número de funcionalidades obligatorias que se te piden para esta práctica; y como máximo, el número total de posibles funcionalidades que se indican. Puedes ver las funcionalidades al final de esta práctica.
 - **SELECCIONADAS**: establece un número entre **2** (el mínimo que pedimos para esta práctica) y **5**.
 - **DISEÑO**: 1.
 - **IMPLEMENTACIÓN**: 1
 - **VALIDACIÓN**: 1
 - La lista de **HECHO** no necesita límite.
5. Incluir en la lista **BACKLOG** una tarjeta por cada una de las funcionalidades que se indican en la última parte de este documento. Ten en cuenta que el WIP que has puesto para esta lista, porque no podrás superarlo.
- a. Lo único que pedimos para cada HU en Backlog es: **CÓDIGO** que la identifique (que será el código que le hemos asignado en la lista de funcionalidades deseadas: F1, F2, ...) , un **TÍTULO** (que puede ser directamente el nombre que hemos puesto a la funcionalidad o algo más corto pero significativo), **DESCRIPCIÓN**, **VALOR** y **ESFUERZO**.
6. Seleccionar de la lista **BACKLOG**, **al menos 1 HU** que se desea implementar y moverla a la lista **SELECCIONADAS**. El máximo que podrás poner en esta lista dependerá del WIP que le hayas asignado.
-

-
- a. Estas HU seleccionadas deben terminar de describirse TOTALMENTE, es decir, hay que añadir los criterios de validación, las dependencias que pudiera tener y, opcionalmente, se puede indicar la descomposición en tareas como *checklist*.
7. Ir desarrollando cada una de las HU de la lista **SELECCIONADAS**. Para ello:
 - a. Se seleccionarán de forma iterativa una o más HU y se pasarán a la lista **DISEÑO**. El número máximo de HU que debes pasar dependerá del WIP que le hayas asignado a la lista **DISEÑO**.
Para cada una de las HU que pases a **DISEÑO** debes diseñar:
 - i. El diagrama UML.
 - ii. Un boceto (en forma de *storyboard* o *mockup* o *wireframe* o *sketch*) de su posible interfaz de usuario (recuerda que es una interfaz de línea de comandos).
 - iii. Opcionalmente, puedes usar cualquier otra herramienta que conozcas para documentación en Ingeniería del Software: casos de uso, personas, DFD, diagramas de secuencia, etc.
 - b. A continuación, pasa a implementar cada uno de las HU que has diseñado. Recuerda que hemos puesto un WIP de 1 en la lista **IMPLEMENTACIÓN**, así que solo podrás implementar una HU.
 - i. **No olvides usar TDD y test de cobertura Jacoco para cada función/método que implementes** (no hace falta que uses la secuencia Rojo->Verde->Refactorización), salvo las relacionadas con la interfaz (es decir, aquellas de la clase App que estén relacionadas con imprimir en pantalla y/o leer información desde el teclado).
-

-
- ii. Recuerda que para implementar, debes empezar por descargar el código base para la realización del desarrollo, descomprimirla, actualizar el fichero *pom.xml* (si es necesario) e inicializar el repositorio (no olvides configurar tu nombre dirección de correo) con las ramas *main* y *doc*, realizando los commits necesarios que hemos visto en prácticas anteriores.
 - iii. Posteriormente, para cada HU:
 - Se creará una nueva rama en Git para desarrollar la nueva HU.
 - Debes usar *mockdata*, esto es, datos que te hayas inventado.
 - c. Una vez implementada la HU, pásala a **VALIDACION** y comprueba punto a punto cada uno de los criterios de validación que incluiste.

Si alguno de los criterios NO se cumple, debe pasar a la lista **IMPLEMENTACION**.
Cuando todos los criterios se cumplan:

 - Se añadirá a la tarjeta de Trello una captura de pantalla como evidencia que muestre que, efectivamente, la funcionalidad hace su trabajo correctamente (recuerda: una captura de la interfaz de usuario, NO el código de la funcionalidad).
 - Se fusionará la rama creada para la funcionalidad a la rama *main* del repo Git;
 - Se documentará la HU implementada añadiendo en README todos los documentos e imágenes generados durante la fase de diseño, así como la captura de pantalla de la funcionalidad hecha.
 - d. Finalmente, una vez validada la HU y añadida la evidencia, pásala a la lista **HECHO**.
-

-
8. Cuando hayas implementado y documentado todas las HU seleccionadas, debes terminar de documentar el incremento añadiendo una captura de pantalla de Trello en la que se vean las HU que habían sido seleccionadas y que ya se han movido a la lista **HECHO**. Igualmente, debes añadir capturas de pantalla de las pruebas TDD en verde y de los distintos apartados del informe Jacoco generado.
 9. Fusiona la rama *main* en la rama *release* y crea una nueva etiqueta en dicha rama *release*.
 10. Si lo deseas, puedes volver a repetir desde el paso 6 seleccionando nuevas HU. Si no hubiera suficientes HU, empieza por el paso 5.

Descripción de la aplicación a realizar

(Si estás cansado/a de trabajar siempre sobre el mismo problema, puedes acceder a una redacción alternativa que he generado con Gemini:  El Sistema de Logística del Pony Express)

La aplicación sobre la que vamos a trabajar consiste en un sistema de seguimiento de horas de trabajo realizadas por las personas contratadas en una empresa (obligatorio en España desde 2019, según se recoge en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, artículo 34.9).

Para ello, crearemos una aplicación en la que existirán EMPRESAS y PERSONAS. Para hacer el enfoque más simple, una persona solo puede estar contratada por una empresa, aunque cada empresa puede contratar a muchas personas.

Para cada empresa almacenaremos:

- *id: un número entero que se asignará automáticamente, es decir: 1, 2, 3, etc.*
- *NIF (lo que antiguamente se conocía como CIF)*
- *Denominación de la empresa.*

Para cada persona almacenaremos:

- *id: un número entero que se asignará automáticamente, es decir: 1, 2, 3, etc.*
- *NIF*
- *Nombre*
- *Apellidos*
- *id de la empresa en la que trabaja (o 0 si no trabaja en ninguna).*
- *Fecha y hora en que se dio de alta en dicha empresa (al menos: día, mes, año, hora y minutos).*

Adicionalmente, necesitaremos almacenar para cada registro horario la información de la hora en que entra o sale una persona:

- *id de la persona*
- *id de la empresa (guardamos este dato aquí porque una persona puede haber trabajado en varias empresas a lo largo del tiempo; no de forma simultánea, pero sí unas temporadas en una empresa, y otras temporadas en otras).*
- *tipo de evento (si es que la persona entra o si es que la persona sale)*
- *fecha y hora en que se produce el evento (día, mes, año, hora, minutos y segundos).*

Las funcionalidades deseadas para hacer las HU de esta práctica son las siguientes:

- HU1. Mostrar los datos de todas las personas registradas en el sistema.*
- HU2. Mostrar los datos de todas las empresas registradas en el sistema.*
- HU3. Mostrar nombre y apellidos de todas las personas que están contratadas en una empresa, ordenadas alfabéticamente por apellidos.*
- HU4. Mostrar todos los datos de todas las personas que están contratadas en una empresa, ordenadas alfabéticamente por apellidos.*
- HU5. Dar de alta a una nueva persona (con datos válidos).*
- HU6. Eliminar una persona ya existente.*
- HU7. Modificar una persona ya existente.*
- HU8. Dar de alta un nuevo registro horario (con datos válidos).*
- HU9. Eliminar un registro horario.*
- HU10. Modificar un registro horario.*
- HU11. Mostrar los datos de todos los registros horarios que hay en el sistema, ordenados cronológicamente.*

-
- HU12. Mostrar los datos de todos los registros horarios que hay relativos a una empresa concreta, ordenados cronológicamente.*
- HU13. Mostrar los datos de todos los registros horarios que hay relativos a una persona concreta, ordenados cronológicamente.*
- HU14. Mostrar los datos de todos los registros horarios que hay relativos a una persona concreta en una empresa concreta, ordenados cronológicamente.*